

大氣氣團、鋒面系統與天氣災害

地球科學 · 國三上建議進度 · earth-9 · 2026-09-24

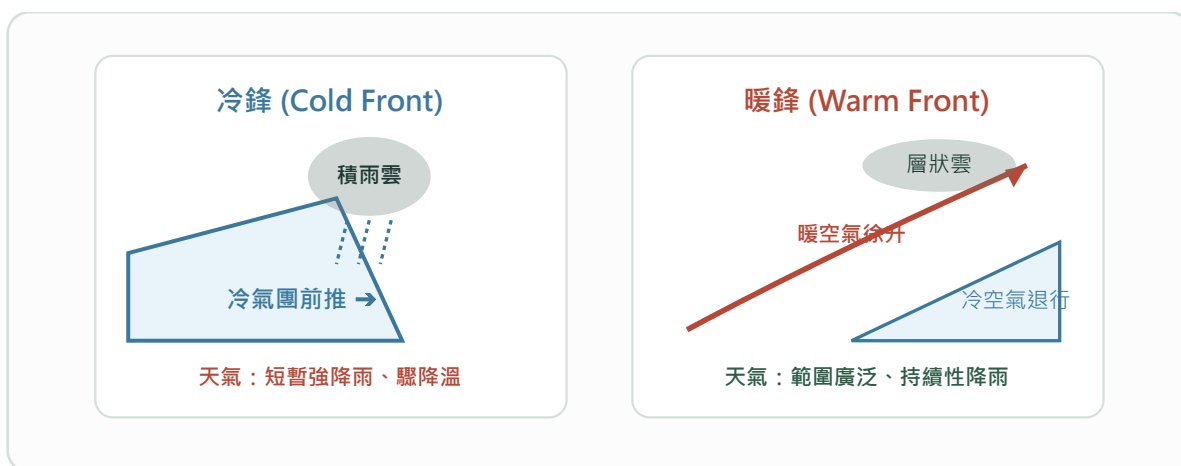
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

源於廣大地區且溫度與濕度均勻的空氣塊稱為氣團。冷暖氣團交會的狹窄過渡帶稱為鋒面：冷鋒是冷空氣主動推擠暖空氣，暖空氣劇烈抬升常帶來雷雨或驟雨，過境後氣溫驟降氣壓上升；暖鋒暖空氣爬升冷空氣之上帶來連續性降水；滯留鋒勢均力敵停滯徘徊，是臺灣 5、6 月梅雨季節連日降雨的主因。



冷鋒與暖鋒雲系剖面與天氣特徵模型 冷氣團楔入暖氣團下方形成積雨雲驟雨 vs 暖氣團徐緩爬升形成層狀雲連續雨



臺灣冬季東北季風南下常伴隨冷鋒通過：氣溫驟降、氣壓回升、風向轉為偏北風，常有短暫雷陣雨或強陣風。

拆開理解，再連起來

1. 源於廣大地區且溫度與濕度均勻的空氣塊稱為氣團。
2. 冷暖氣團交會的狹窄過渡帶稱為鋒面：冷鋒是冷空氣主動推擠暖空氣，暖空氣劇烈抬升常帶來雷雨或驟雨，過境後氣溫驟降氣壓上升。
3. 暖鋒暖空氣爬升冷空氣之上帶來連續性降水。
4. 滯留鋒勢均力敵停滯徘徊，是臺灣 5、6 月梅雨季節連日降雨的主因。

鋒面與天氣判讀

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
冷鋒	冷空氣推進，暖空氣被迫抬升	常有較急的天氣變化，仍需看水氣與穩定度
暖鋒	暖空氣爬升到冷空氣上方	可有較廣的層狀雲雨區
滯留鋒	兩側勢力相近，鋒面移動緩慢	臺灣梅雨季可能持續降雨
氣壓圖	等壓線密集常表示氣壓梯度較大	風雨預測不能只依單一氣壓值

▼ 先遮住講義：我能解釋「大氣氣團、鋒面系統與天氣災害」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

收集一張中央氣象署的地面天氣圖，辨識冷鋒、暖鋒與滯留鋒符號，並指出高氣壓（H）與低氣壓（L）中心位置。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：冬季西伯利亞大陸冷高壓南下帶來強烈東北季風，當冷鋒過境臺灣時，氣溫劇烈下降且迎風面北臺灣降雨明顯；夏秋之際西北太平洋生成的熱帶氣旋（颱風）帶來強風豪雨。

易錯提醒：冷氣團密度較大貼近地面，暖氣團密度較小必被抬升到冷空氣上方；鋒面降雨雲系通常出現在鋒面後方（冷鋒）或前方（暖鋒）的冷空氣一側。

再學深一點：觀念到解題

氣團有相近的溫濕特性，鋒面是不同氣團交界附近的過渡帶。天氣圖符號描述位置與移動線索，實際降雨仍需足夠水氣及抬升；防災決策應依即時官方警報，不由單一圖示自行保證安全。

原創示範題 / 情境任務

某地冷鋒通過前後，溫度下降、風向改變並有短時強雨，如何串成解釋？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 冷空氣推進使原有暖空氣抬升，若水氣足夠便可能凝結降雨。
2. 通過後冷氣團控制，溫度與風場可能改變。
3. 把時間序列與天氣圖對照，可支持鋒面影響的推論。

驗算與適用界線

不是每個冷鋒都下大雨；若缺水氣，降雨可能不明顯。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

收集一張中央氣象署的地面天氣圖，辨識冷鋒、暖鋒與滯留鋒符號，並指出高氣壓（H）與低氣壓（L）中心位置。

.....

1. 當一強烈冷鋒過境某城市時，該城市在短時間內最常觀測到的氣象特徵變化是？

- A. 氣溫驟降、氣壓上升並伴隨陣雨或雷雨
 - B. 氣溫急遽上升、天氣轉為萬里無雲乾燥
 - C. 氣壓大幅下降、風速瞬間歸零
 - D. 所有降雨完全停止且連續數天酷熱
-

2. 臺灣每年五、六月間常出現連日陰雨綿綿的「梅雨」天氣，這主要是受哪一種鋒面系統停滯影響所致？

- A. 冷鋒
 - B. 暖鋒
 - C. 滯留鋒
 - D. 囚錐鋒
-

04 答案與回想檢核

1. A 冷鋒過境時冷空氣推擠暖空氣劇烈抬升形成厚積雨雲，帶來短暫降雨，過境後冷空氣籠罩使氣溫下降、氣壓回升。

2. C 梅雨期是由於北方冷氣團與南方暖濕季風勢均力敵，在臺灣附近形成滯留鋒徘徊不前，造成持續性降雨。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。